

長庚大學
物件導向軟體工程

VCME: Vibe Character Motion Editor

姓名/學號/系級

洪碩廷 B1222022 資工三甲

王俊傑 B1243053 資工三甲

彭暉紘 B1222009 資工三甲

顏羽婕 B1229053 資工三甲

黃靖芳 B1229030 資工三甲

指導教授：陳仁輝教授

Github: <https://github.com/B1229053/VCME-Vibe-Character-Motion-Editor#project-overview>

1. 詞彙表

本詞彙表定義了 VCME（Vibe Character Motion Editor）系統中使用的核心概念與專有名詞。

詞彙	定義（解釋）	備註
VCME	Vibe Character Motion Editor，自然語言影片人物動作編輯系統	本系統的全稱縮寫
影片上傳	使用者將本地影片檔案上傳至系統的過程	支援多種影片格式，系統會進行格式驗證
人物追蹤	系統使用 SAM 2 模型識別並追蹤影片中人物的過程	產生遮罩（Mask）用於後續編輯
遮罩（Mask）	標示影片中人物或物體位置的二進制圖像	由人物追蹤模組生成，用於指導動作編輯
自然語言指令	使用者以自然語言方式描述所需的動作編輯需求	例如「將人物的手臂向上抬起」
指令解析	系統將自然語言指令轉換為結構化編輯參數的過程	由後端指令解析器執行
動作生成	系統根據指令使用 MotionEditor 模型生成新的人物動作	核心 AI 功能，執行於 GPU 計算層
背景補洞	使用 ObjectMover 技術填補人物移動後留下的背景空隙	確保編輯結果的視覺連貫性
版本	系統中每一次編輯操作產生的快照	包含編輯前後的狀態、參數與結果
專案	使用者在系統中進行的一個完整編輯任務	包含多個版本與編輯會話
編輯會話（Session）	使用者在一個時間段內進行的連續編輯操作	記錄會話的狀態與進度
生成任務（Job）	系統分配給 GPU 計算層的一個異步處理任務	包含任務狀態、參數與執行時間
預覽	使用者在決定接受或拒絕編輯結果前檢視結果的過程	支援並排與疊加兩種對比模式
接受（Accept）	使用者確認編輯結果並將其設為最終版本的操作	將版本狀態轉移至 Published

詞彙	定義（解釋）	備註
拒絕（Reject）	使用者不滿意編輯結果並要求回復至上一版本的操作	將版本狀態轉移至 Rollback
權限控制	根據使用者角色限制其可執行的操作	採用基於角色的存取控制（RBAC）
系統管理員	擁有最高權限的使用者角色	可進行系統資源維護與使用者管理
一般使用者	普通消費者角色	可進行專案編輯、版本管理等基本操作
SAM 2	Segment Anything Model 2，用於遮罩追蹤的深度學習模型	由 Meta 開發的先進視覺模型
MotionEditor	用於動作生成的深度學習模型	系統的核心 AI 模型
VIRES	Video Inpainting with Recurrent Exemplar-based Synthesis，動作解析框架	用於視訊修復與動作解析
ObjectMover	用於背景補洞的深度學習技術	填補人物移動後的背景空隙
GPU 計算層	系統中專門執行深度學習模型推論的獨立層	包含遮罩追蹤器、動作生成器等元件
業務邏輯層	系統的中間層，負責協調與控制業務流程	包含專案控制器、任務排程器等元件
表現層	系統的前端層，負責使用者互動與結果展示	包含影片播放器、預覽對比等元件
資料持久層	系統的數據儲存層，負責數據的持久化	包含關聯資料庫與物件儲存系統

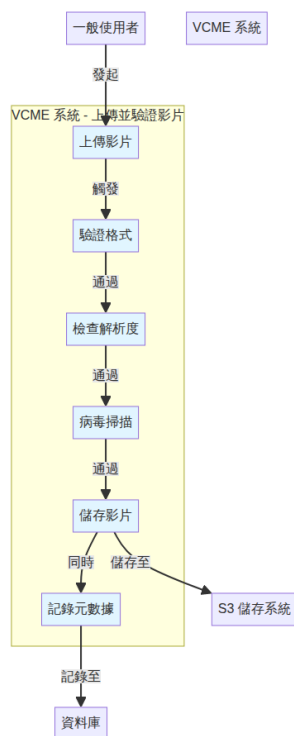
2. 使用案例圖與描述

本節根據 VCME 系統提供的 8 種主要功能，提供了 8 張獨立的使用案例圖，以及對應的正常情節與例外情節描述。

2.1 使用案例 1：上傳並驗證影片

使用案例圖

使用案例圖 1：上傳並驗證影片



1. 正常情節（Happy Path）

- 參與者：一般使用者
- 前置條件：使用者已登入系統並選擇專案
- 主要流程：
 - 1.1 使用者進入影片上傳介面並選擇本地影片檔案。
 - 1.2 系統接收完整影片檔案並顯示上傳進度條。
 - 1.3 系統進行格式驗證、解析度檢查與病毒掃描。
 - 1.4 系統將影片儲存至 S3 物件儲存系統並記錄元數據。
 - 1.5 系統返回上傳成功訊息，並自動跳轉至人物追蹤階段。
- 後置條件：影片檔案已安全儲存，系統準備進行人物追蹤。

2. 例外情節：影片格式不符

- **觸發條件：**使用者上傳的影片格式不被系統支援。
- **異常流程：**系統偵測到不支援的格式，立即停止上傳並顯示錯誤訊息。
- **恢復方式：**使用者使用支援的格式重新上傳影片。

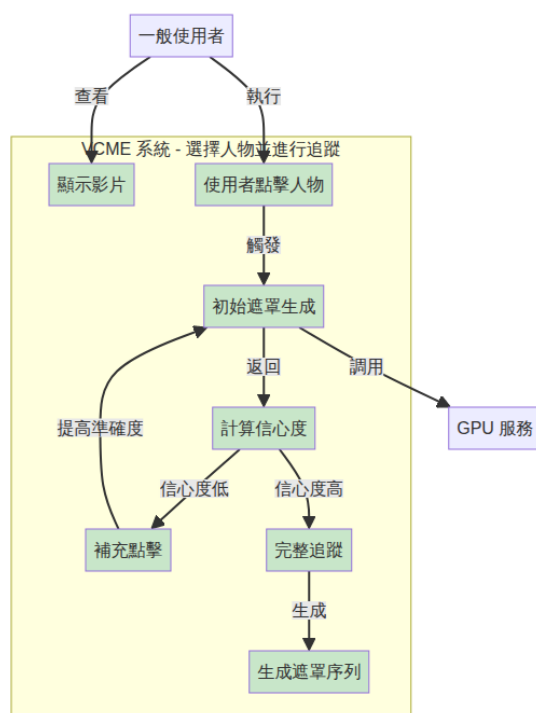
3. 例外情節：網路中斷

- **觸發條件：**上傳過程中網路連線中斷。
- **異常流程：**系統偵測到連線斷開，暫停上傳並保存當前進度。
- **恢復方式：**網路恢復後系統自動恢復上傳。

2.2 使用案例 2：選擇人物並進行追蹤

使用案例圖

使用案例圖 2：選擇人物並進行追蹤



1. 正常情節（Happy Path）

- **參與者：**一般使用者
- **前置條件：**影片已成功上傳
- **主要流程：**
 - 1.6 系統顯示影片第一幀畫面，提示使用者點擊要編輯的人物。
 - 1.7 使用者點擊目標人物，系統使用 SAM 2 模型生成初始遮罩。
 - 1.8 系統顯示追蹤信心度，並在整個影片時間軸上追蹤該人物。
 - 1.9 系統生成完整的遮罩序列並返回成功訊息。

- 後置條件：人物遮罩已生成，系統準備接收使用者指令。

2. 例外情節：追蹤信心度低

- 觸發條件：系統對人物追蹤的置信程度低於設定閾值。
- 異常流程：系統顯示警告訊息，並在多個關鍵幀上標記待點擊位置。
- 恢復方式：使用者進行補充點擊以提高追蹤準確度。

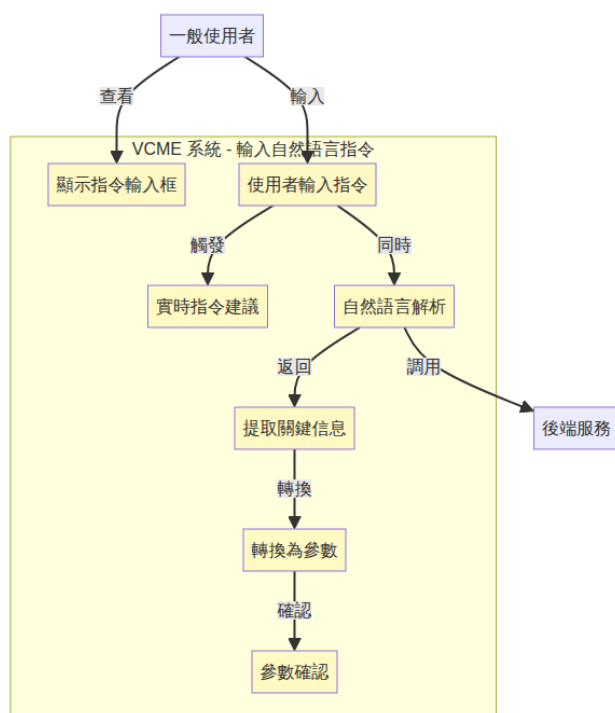
3. 例外情節：人物被遮擋

- 觸發條件：影片中人物在某些幀被其他物體遮擋。
- 異常流程：系統使用 VIRES 框架自動進行動作解析與補洞。
- 恢復方式：系統自動處理遮擋問題。

2.3 使用案例 3：輸入自然語言指令

使用案例圖

使用案例圖 3：輸入自然語言指令



1. 正常情節 (Happy Path)

- 參與者：一般使用者
- 前置條件：人物已成功追蹤
- 主要流程：

- 1.10 系統顯示指令輸入框，使用者輸入自然語言指令。
- 1.11 系統進行初步的自然語言意圖識別，提取關鍵信息。
- 1.12 系統將指令轉換為結構化編輯參數。
- 1.13 系統返回參數確認訊息，並自動跳轉至生成階段。
- 後置條件：指令已成功解析，編輯參數已生成。

2. 例外情節：指令不清晰

- 觸發條件：使用者輸入的指令含糊不清。
- 異常流程：系統無法準確識別意圖，顯示訊息並提供指令範例。
- 恢復方式：使用者提供更詳細的指令描述。

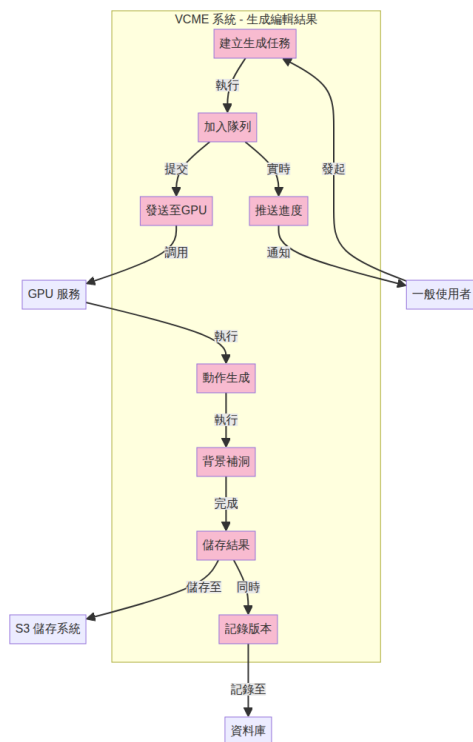
3. 例外情節：指令超出系統能力

- 觸發條件：使用者輸入的編輯操作超出系統支援的範圍。
- 異常流程：系統顯示訊息並提供支援操作列表。
- 恢復方式：使用者選擇系統支援的操作。

2.4 使用案例 4：生成編輯結果

使用案例圖

使用案例圖 4：生成編輯結果



1. 正常情節（Happy Path）

- **參與者：**一般使用者、GPU 服務
- **前置條件：**指令已成功解析，編輯參數已生成
- **主要流程：**
 - 1.14 系統建立生成任務並加入隊列。
 - 1.15 系統向 GPU 服務發送生成請求。
 - 1.16 MotionEditor 模型進行動作生成，ObjectMover 進行背景補洞。
 - 1.17 系統實時推送進度通知。
 - 1.18 系統將結果儲存至 S3 並記錄版本信息。
- **後置條件：**編輯結果已生成並儲存，系統準備進行預覽。

2. 例外情節：生成任務失敗

- **觸發條件：**GPU 服務在執行任務時發生錯誤。
- **異常流程：**系統偵測到失敗並自動進行重試（最多 3 次）。
- **恢復方式：**系統自動重試或使用者手動重試。

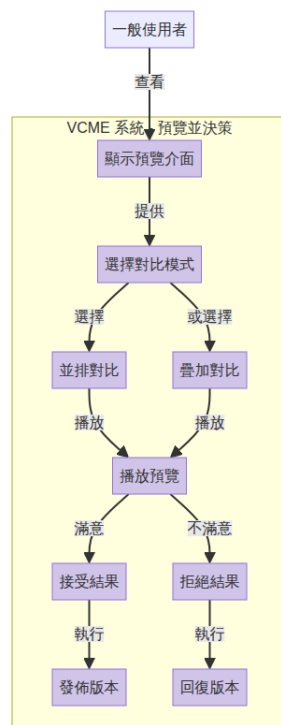
3. 例外情節：GPU 隊列已滿

- **觸發條件：**GPU 服務的任務隊列已達到最大容量。
- **異常流程：**系統顯示訊息並將任務保存在本地隊列中。
- **恢復方式：**系統自動等待並在有空位時提交任務。

2.5 使用案例 5：預覽並決策

使用案例圖

使用案例圖 5：預覽並決策



1. 正常情節（Happy Path）

- 參與者：一般使用者
- 前置條件：編輯結果已生成
- 主要流程：
 - 1.19 系統顯示預覽介面，提供「並排對比」和「疊加對比」模式。
 - 1.20 使用者播放預覽影片，檢視編輯效果。
 - 1.21 使用者點擊「接受」按鈕，系統更新版本狀態為 Published。
 - 1.22 系統提供下載選項。
- 後置條件：版本已發佈，專案編輯完成。

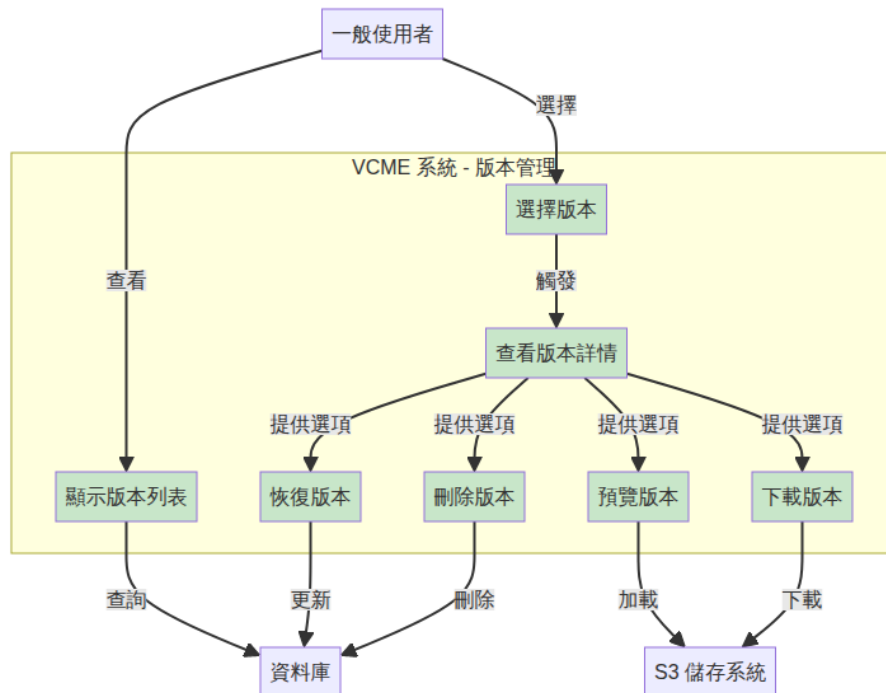
2. 例外情節：編輯結果不滿意

- 觸發條件：使用者對編輯結果不滿意。
- 異常流程：使用者點擊「拒絕」按鈕，系統自動回復至上一個穩定版本。
- 恢復方式：系統回復至上一版本，使用者可進行新的編輯。

2.6 使用案例 6：版本管理

使用案例圖

使用案例圖 6：版本管理



1. 正常情節（Happy Path）

- 參與者：一般使用者
- 前置條件：專案已包含多個版本
- 主要流程：
 - 1.23 系統顯示版本列表，按時間倒序排列。
 - 1.24 使用者選擇一個歷史版本，系統顯示版本詳情。
 - 1.25 使用者點擊「恢復」，系統將當前版本設置為指定的歷史版本。
- 後置條件：專案已恢復至指定版本。

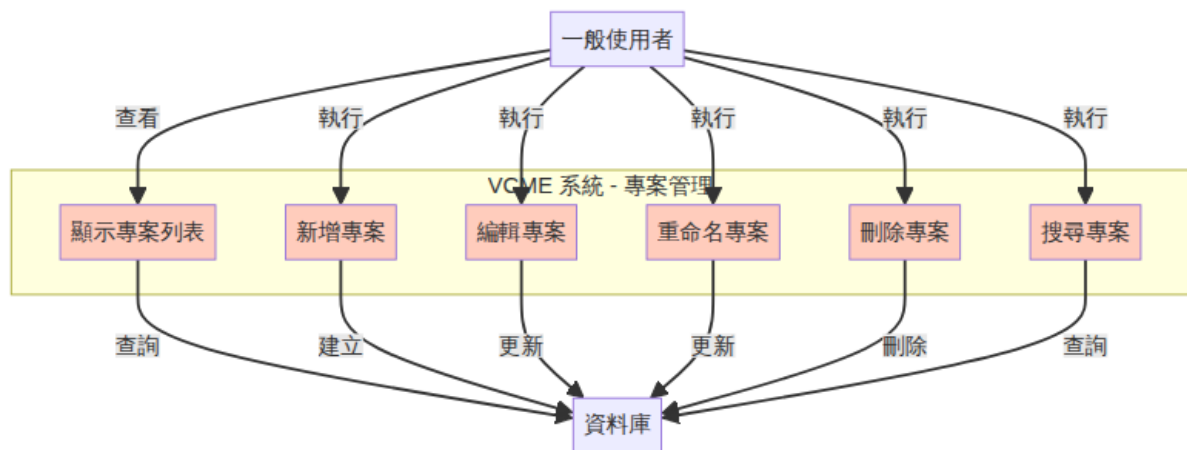
2. 例外情節：版本已被刪除

- 觸發條件：使用者嘗試恢復已被刪除的版本。
- 異常流程：系統偵測到版本已被刪除，顯示訊息。
- 恢復方式：使用者選擇其他可用版本。

2.7 使用案例 7：專案管理

使用案例圖

使用案例圖 7：專案管理



1. 正常情節 (Happy Path)

- 參與者：一般使用者
- 前置條件：使用者已登入系統
- 主要流程：
 - 1.26 系統顯示使用者的所有專案列表。
 - 1.27 使用者點擊「新增專案」按鈕，輸入專案名稱。
 - 1.28 系統建立新專案並分配唯一的專案 ID。
 - 1.29 系統自動進入新專案的編輯介面。
- 後置條件：新專案已建立，使用者可開始編輯。

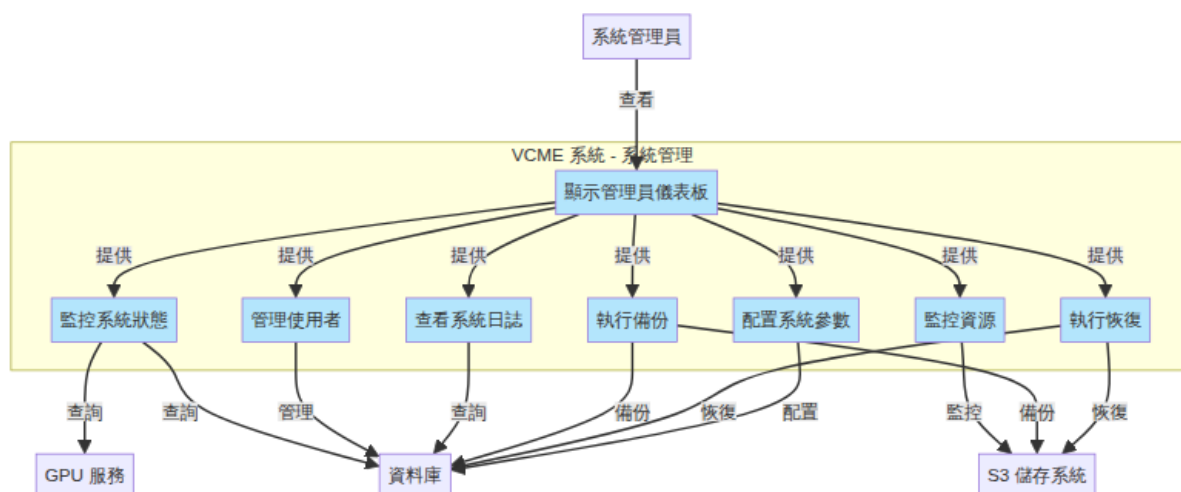
2. 例外情節：專案名稱重複

- 觸發條件：使用者輸入的專案名稱已存在。
- 異常流程：系統顯示警告訊息。
- 恢復方式：使用者輸入不同的專案名稱。

2.8 使用案例 8：系統管理

使用案例圖

使用案例圖 8：系統管理



1. 正常情節（Happy Path）

- 參與者：系統管理員
- 前置條件：使用者已以管理員身份登入
- 主要流程：
 - 1.30 系統顯示管理員儀表板，包含系統狀態信息。
 - 1.31 管理員查看 GPU 服務狀態與儲存空間使用情況。
 - 1.32 管理員執行備份操作，系統開始進行全量備份。
- 後置條件：系統狀態已監控，必要的維護操作已執行。

2. 例外情節：GPU 服務不可用

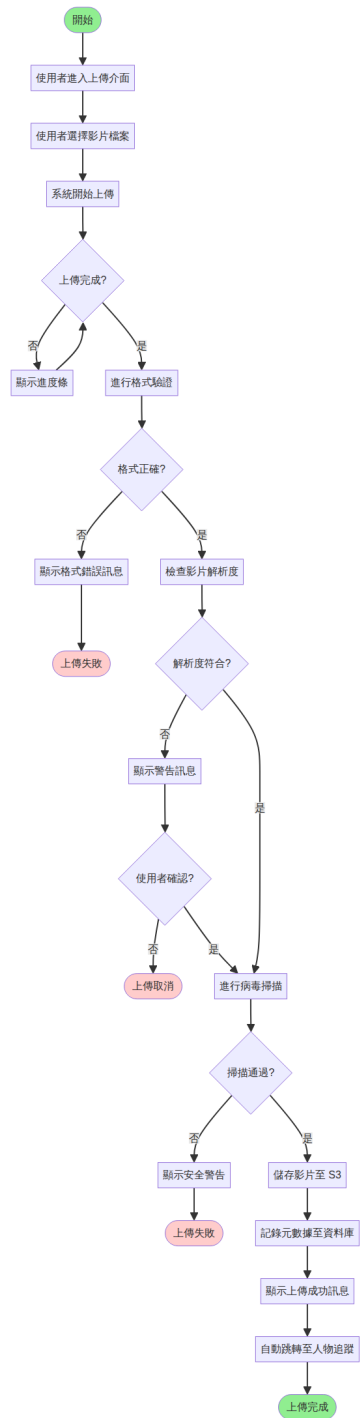
- 觸發條件：GPU 計算層無法連接或故障。
- 異常流程：系統在儀表板上顯示警告，管理員收到告警通知。
- 恢復方式：管理員重啟 GPU 服務或聯絡技術支援。

3. 活動圖

活動圖展示了系統各個使用案例的詳細業務流程與決策路徑。

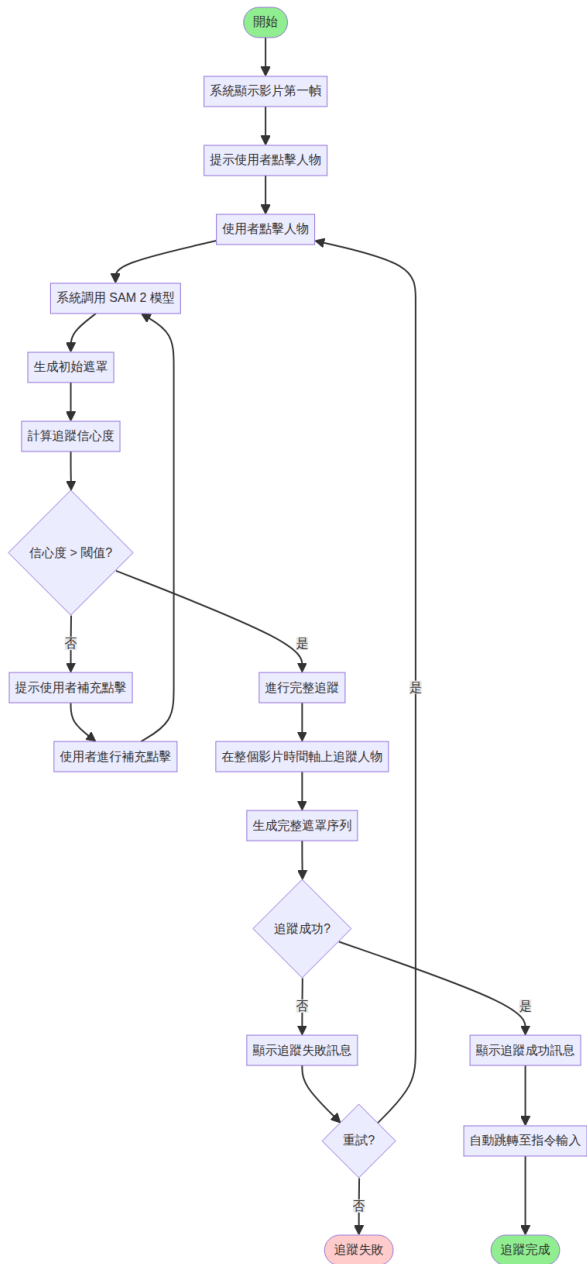
3.1 活動圖 1：上傳並驗證影片流程

活動圖 1: 上傳並驗證影片流程



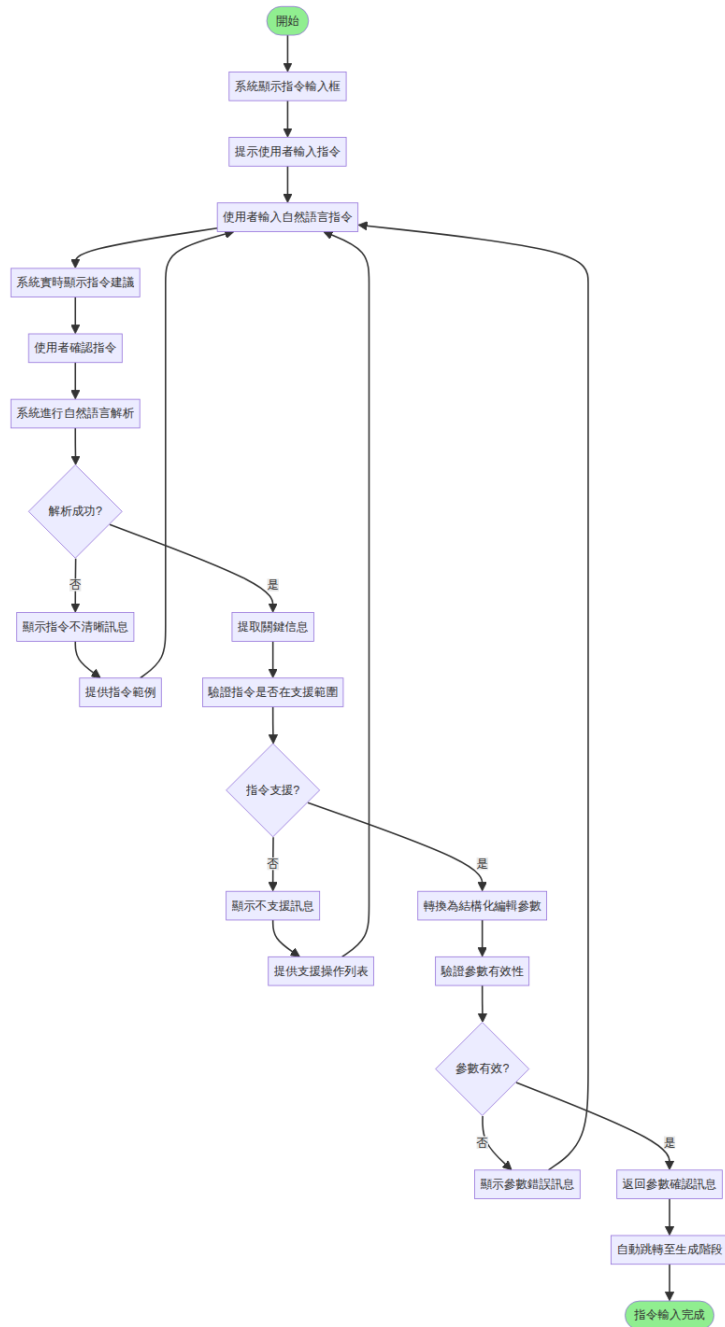
3.2 活動圖 2：選擇人物並進行追蹤流程

活動圖 2：選擇人物並進行追蹤流程



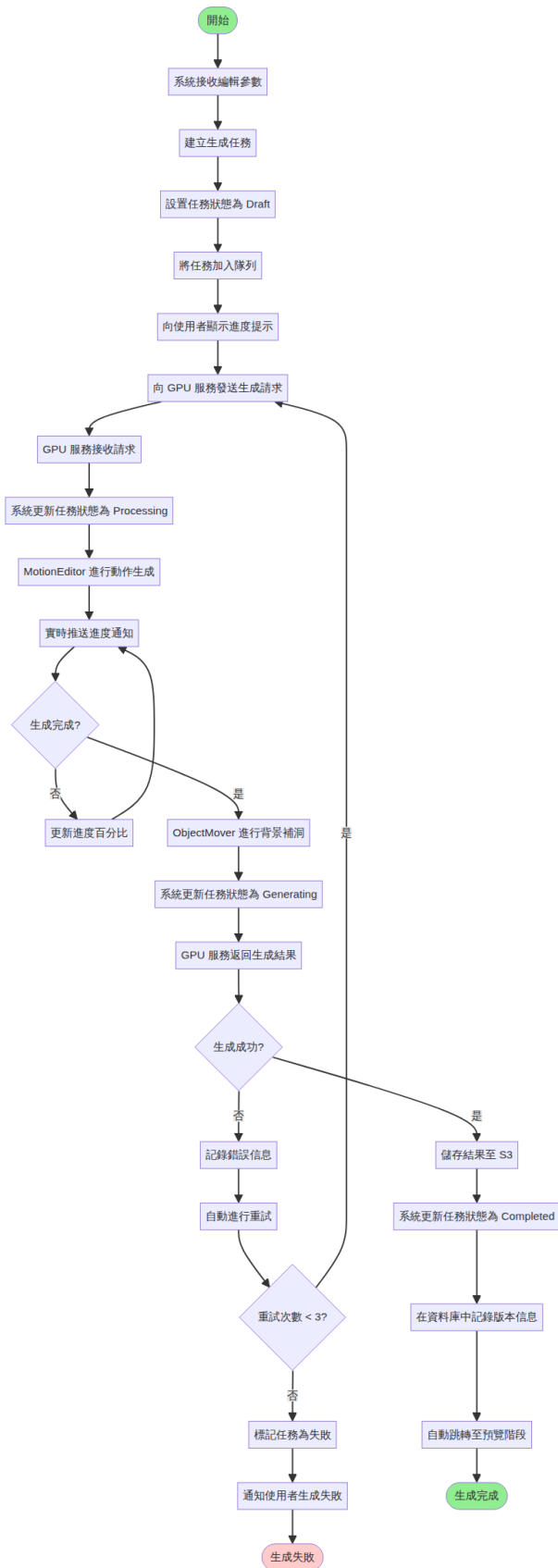
3.3 活動圖 3：輸入自然語言指令流程

活動圖 3：輸入自然語言指令流程



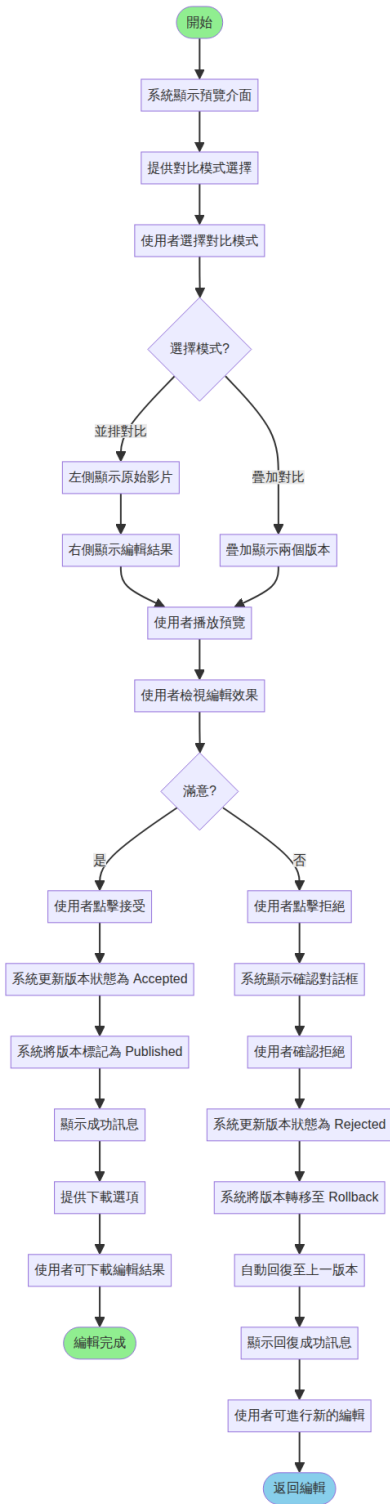
3.4 活動圖 4：生成編輯結果流程

活動圖 4：生成編輯結果流程



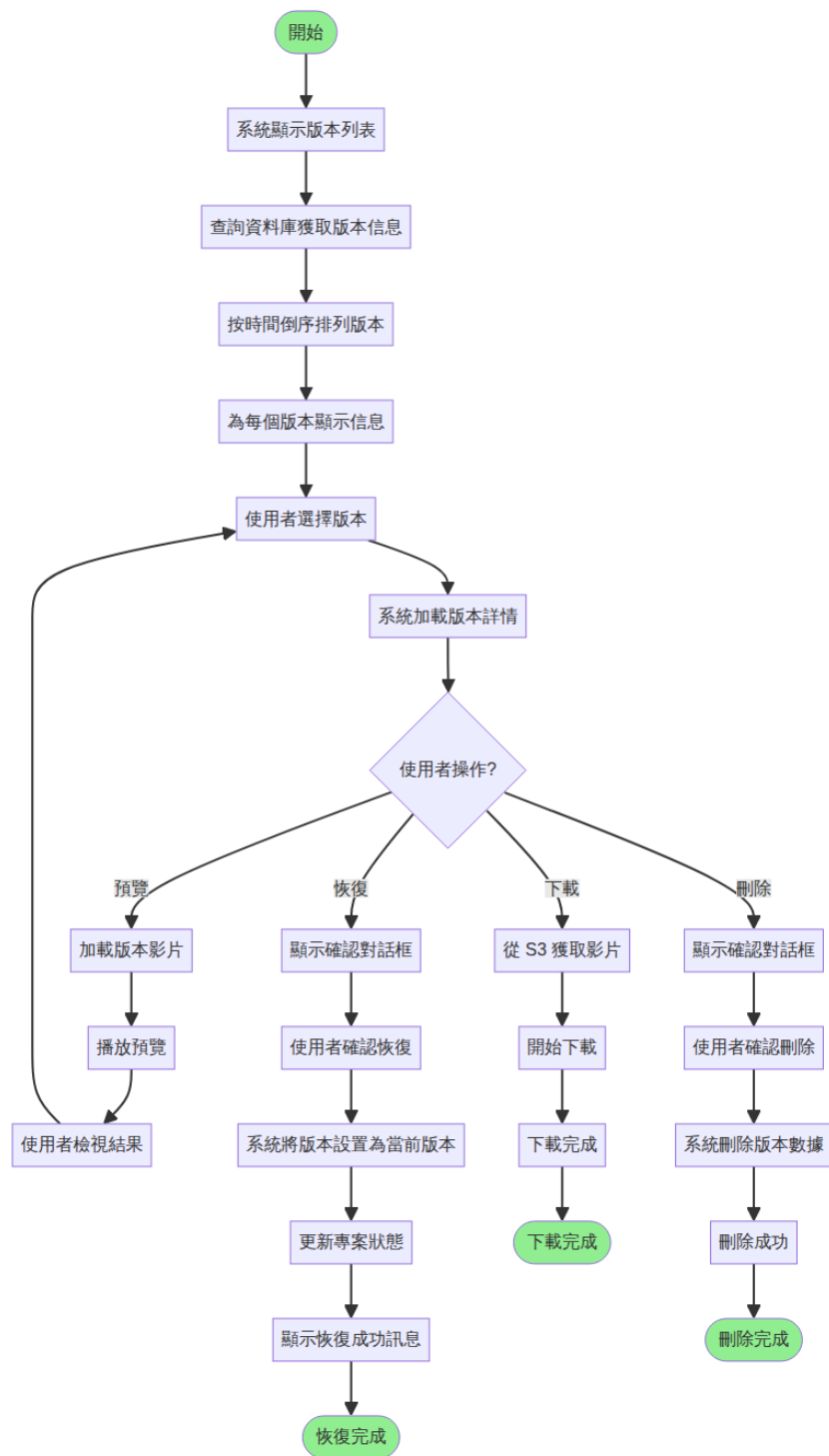
3.5 活動圖 5：預覽並決策流程

活動圖 5：預覽並決策流程



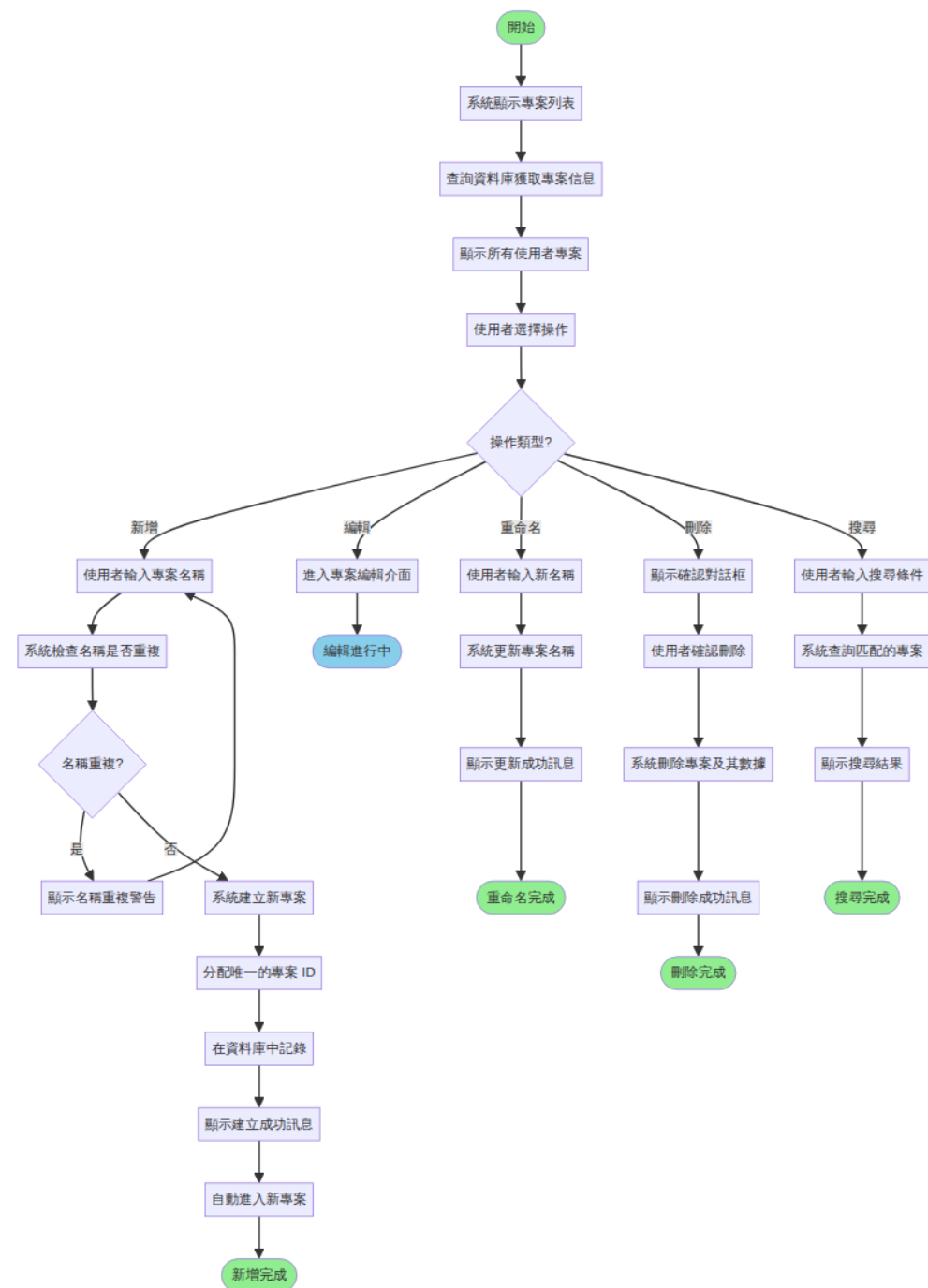
3.6 活動圖 6：版本管理流程

活動圖 6：版本管理流程



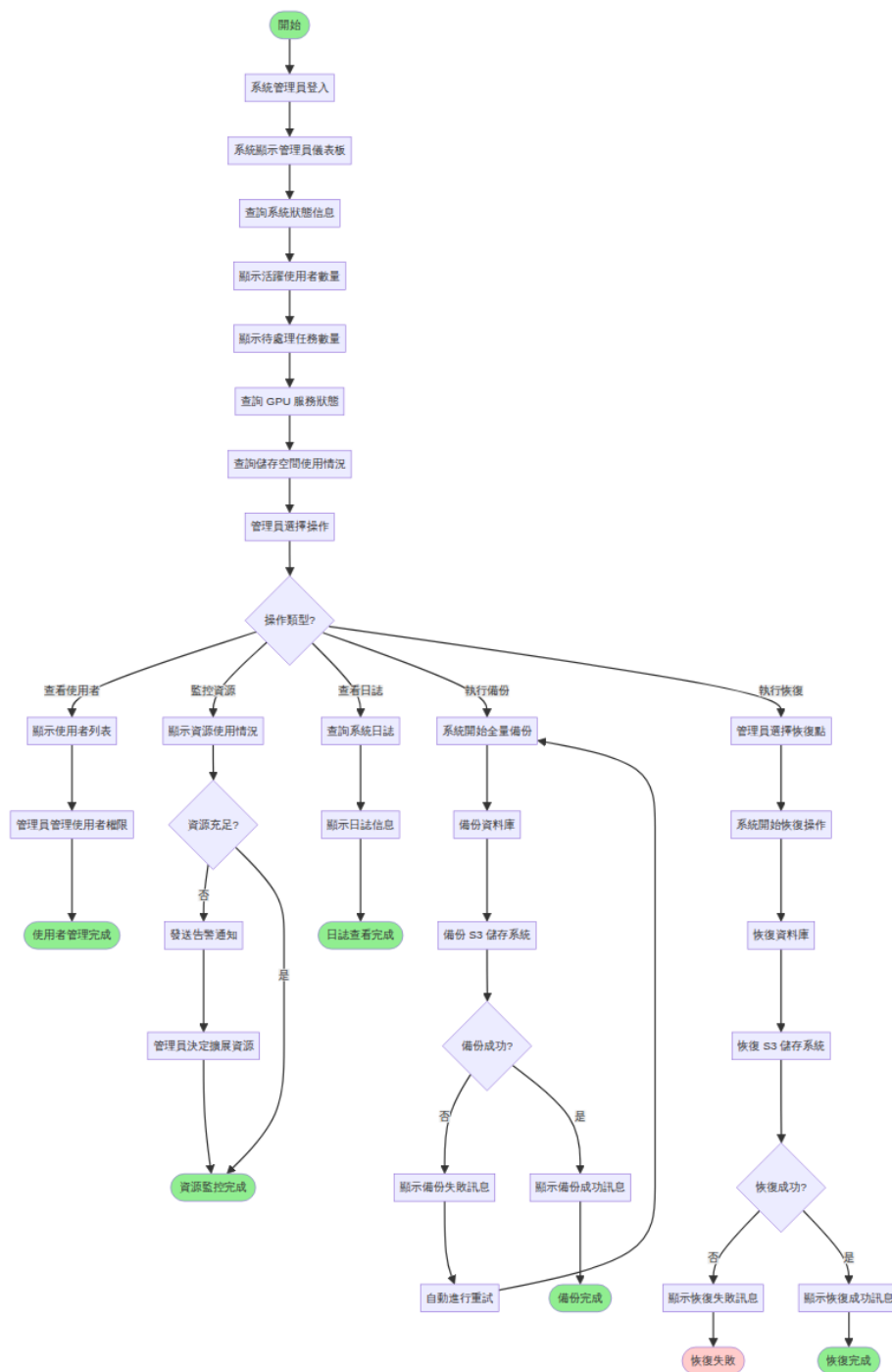
3.7 活動圖 7：專案管理流程

活動圖 7：專案管理流程



3.8 活動圖 8：系統管理流程

活動圖 8：系統管理流程

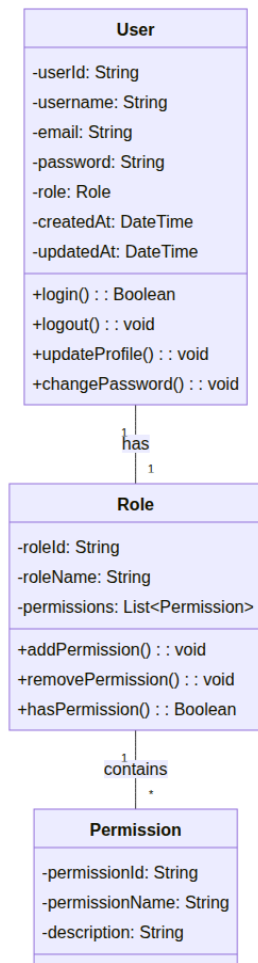


4. 類別圖

類別圖定義了 VCME 系統的核心物件模型，展示了類別的屬性、方法與物件之間的關係。系統的類別圖被分為 10 個模組，分別代表系統的不同層面。

4.1 類別圖 1：使用者與認證模組

類別圖 1：使用者與認證模組

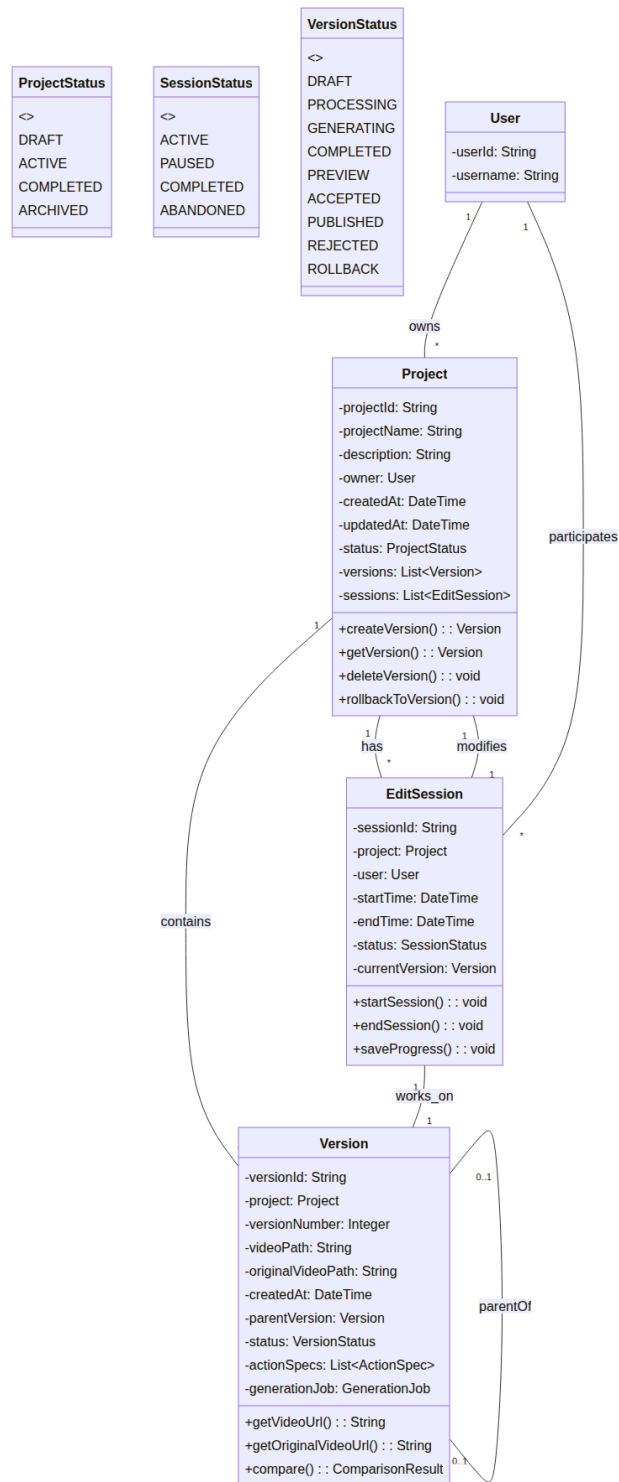


核心類別：User、Role、Permission

責任：管理使用者帳號、認證與權限

4.2 類別圖 2：專案與版本管理模組

類別圖 2：專案與版本管理模組

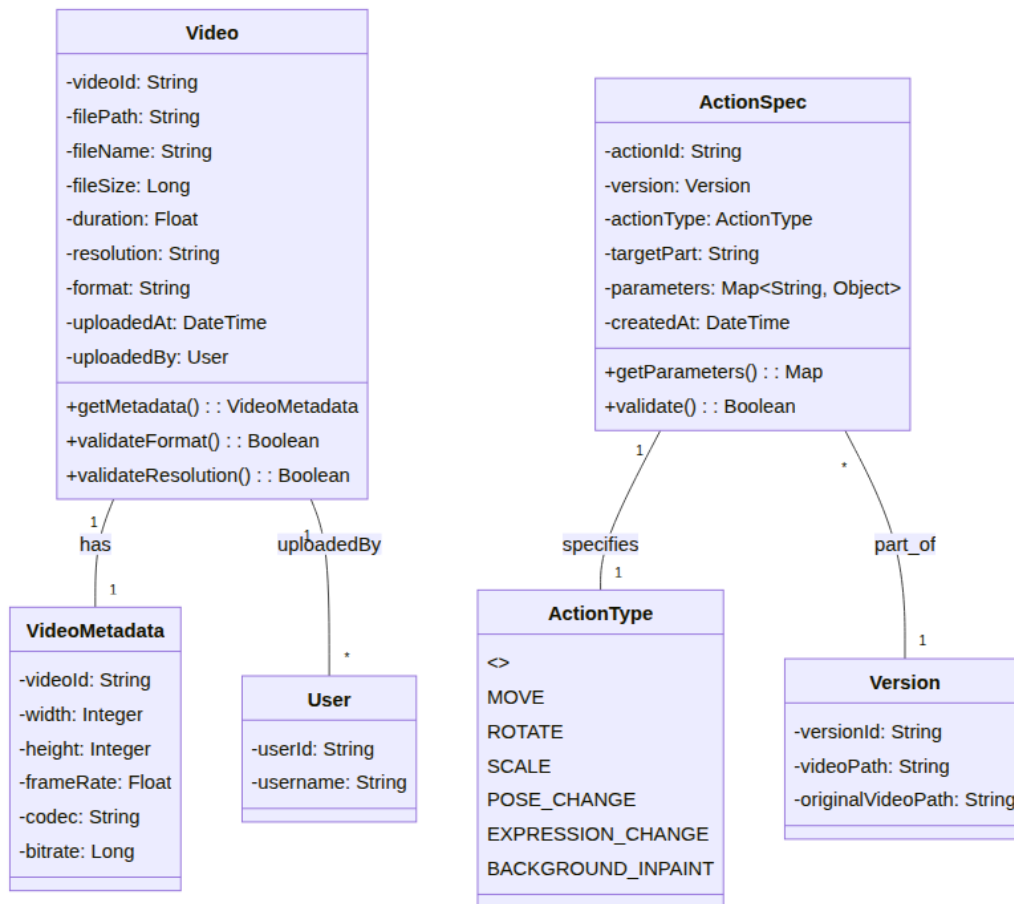


核心類別：Project、Version、EditSession、ProjectStatus、VersionStatus、SessionStatus

責任：管理使用者的編輯專案、版本與編輯會話

4.3 類別圖 3：影片與編輯操作模組

類別圖 3：影片與編輯操作模組

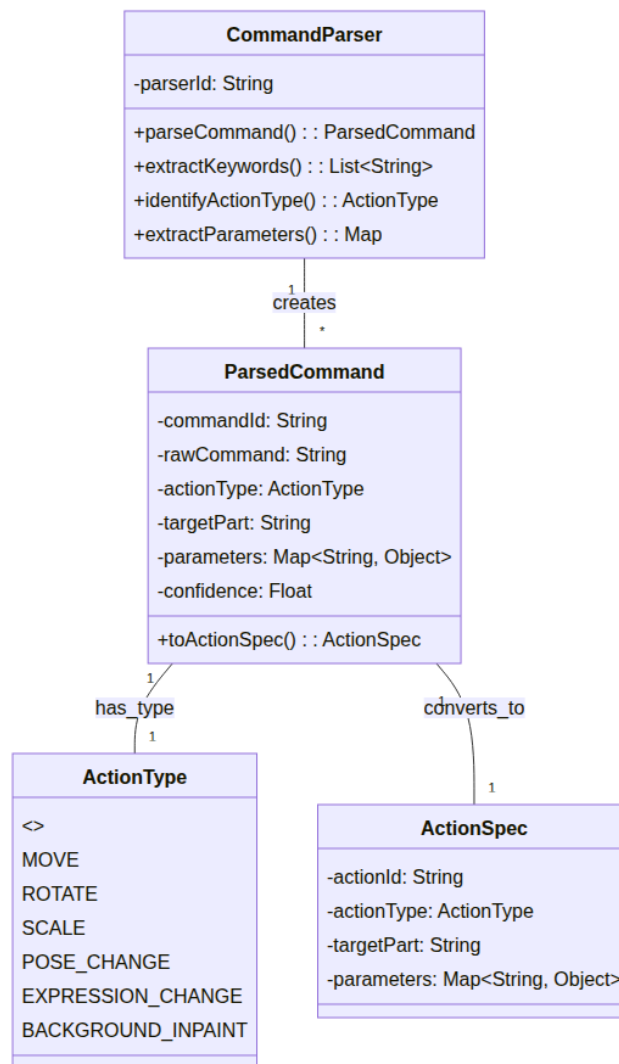


核心類別：Video、VideoMetadata、ActionSpec、ActionType

責任：管理影片檔案與編輯操作規格

4.4 類別圖 4：指令解析模組

類別圖 4：指令解析模組

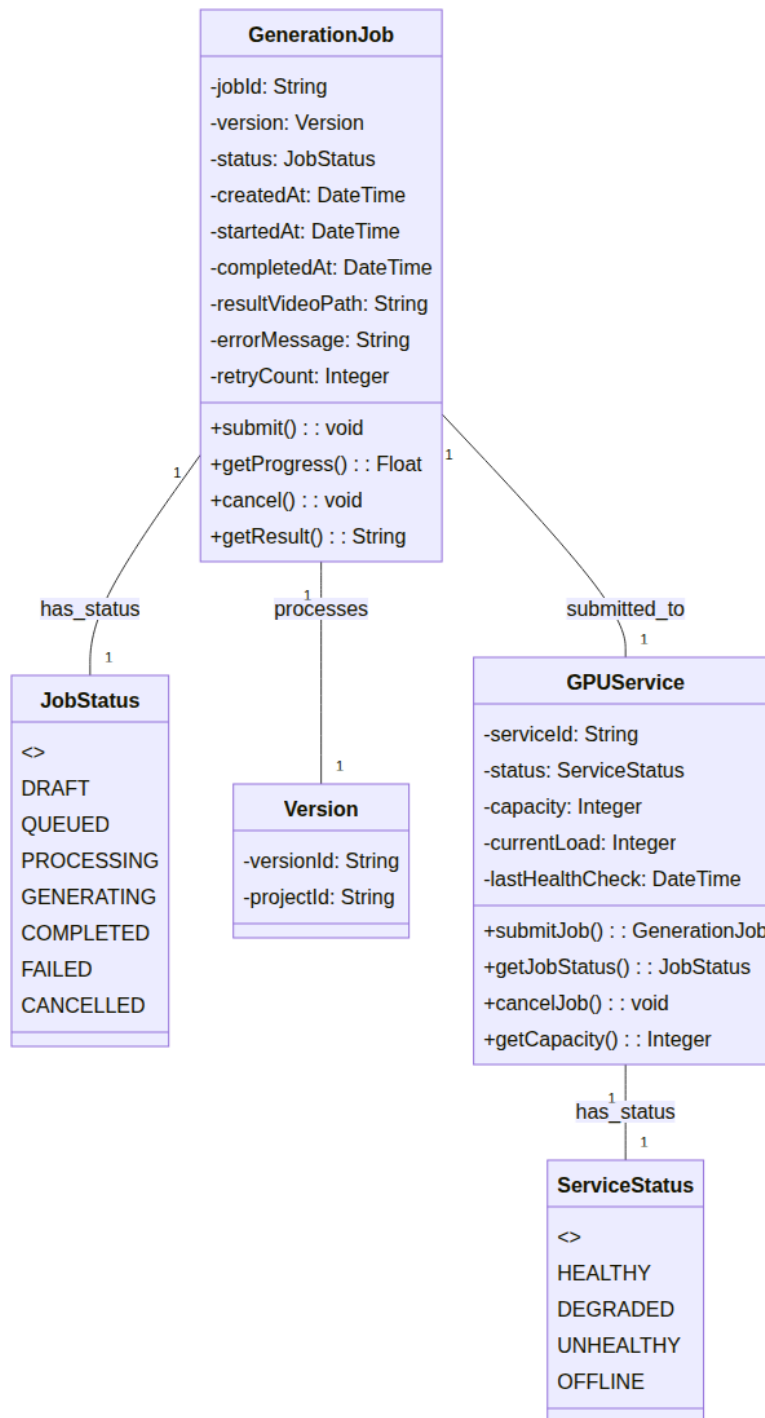


核心類別：CommandParser、ParsedCommand、ActionType、ActionSpec

責任：將自然語言指令轉換為結構化編輯參數

4.5 類別圖 5：生成任務模組

類別圖 5：生成任務模組

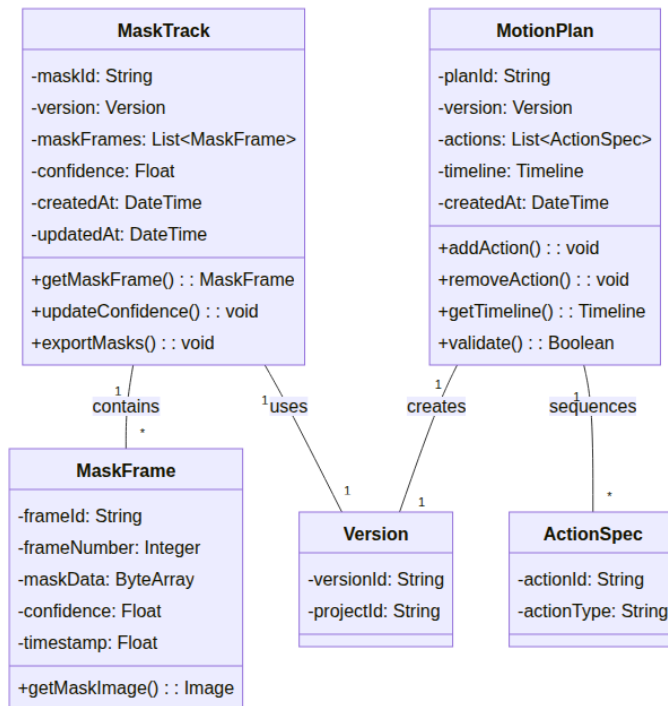


核心類別：GenerationJob、JobStatus、GPUService、ServiceStatus

責任：管理 GPU 生成任務的生命週期

4.6 類別圖 6：遮罩與追蹤模組

類別圖 6：遮罩與追蹤模組

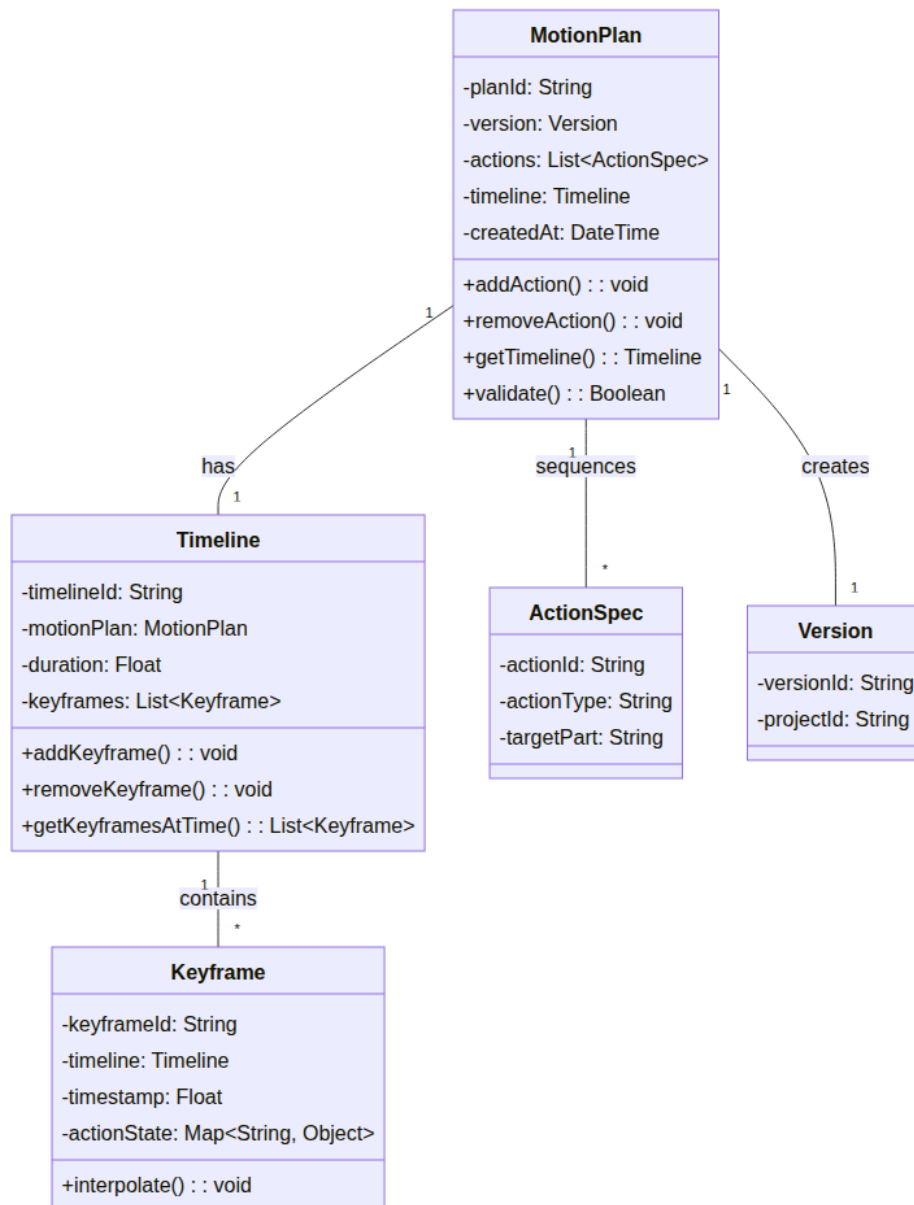


核心類別：MaskTrack、MaskFrame、MotionPlan、ActionSpec

責任：管理人物遮罩追蹤數據與動作計畫

4.7 類別圖 7：動作計畫與時間軸模組

類別圖 7：動作計畫與時間軸模組

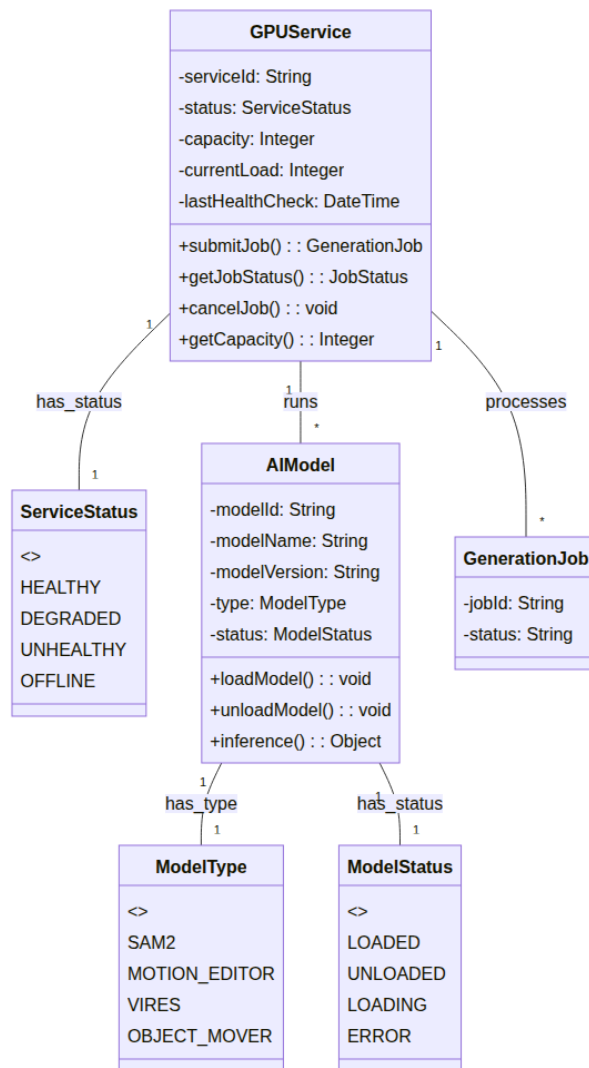


核心類別：MotionPlan、Timeline、Keyframe、ActionSpec

責任：管理編輯操作的時間序列與關鍵幀

4.8 類別圖 8：GPU 服務與 AI 模型模組

類別圖 8：GPU 服務與 AI 模型模組

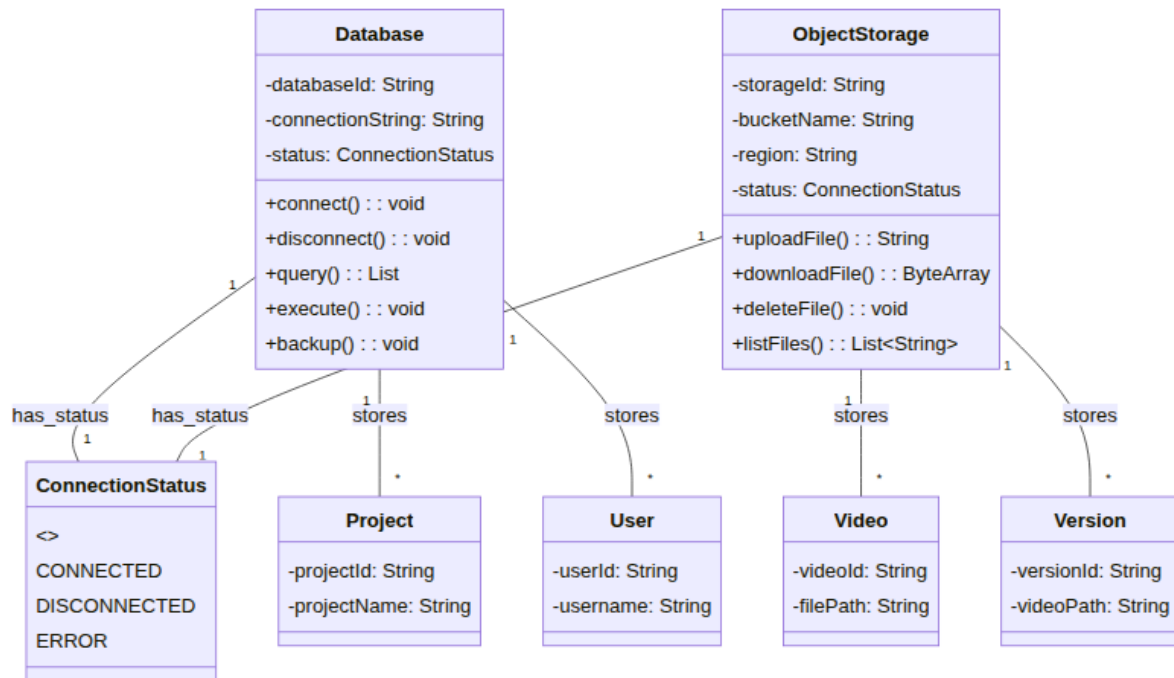


核心類別：GPUService、AIModel、ModelType、ModelStatus、ServiceStatus

責任：管理 GPU 計算資源與 AI 模型

4.9 類別圖 9：資料儲存模組

類別圖 9：資料儲存模組

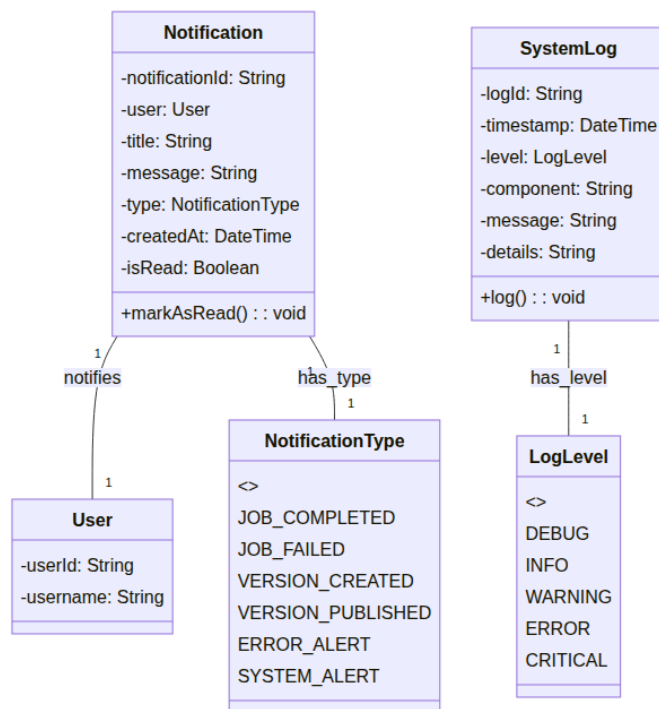


核心類別：Database、ObjectStorage、ConnectionStatus

責任：管理關聯式資料庫與物件儲存系統

4.10 類別圖 10：通知與日誌模組

類別圖 10：通知與日誌模組



核心類別：Notification、NotificationType、SystemLog、LogLevel

責任：管理系統通知與日誌記錄

洪碩廷 B1222022

王俊傑 B1243053 資工三甲

彭暉紘 B1222009 資工三甲

顏羽婕 B1229053 資工三甲

黃靖芳 B1229030 資工三甲